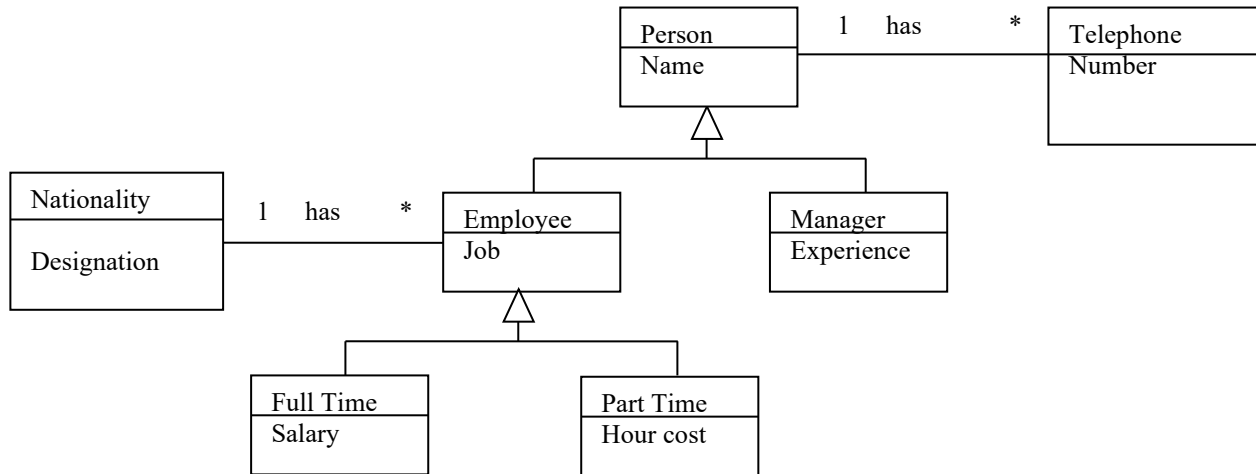


الإختصاص والرمز : معلوماتية – فرع البرمجيات (1008)
المادة : قواعد المعطيات المتطورة
المستندات المسموح بها : لاشيء

المعدل : (12)
المدة : ساعتان

Treat all the following questions:

1. Use the ODL language to transform the following class diagram into object database schema. (6 pts)



2. The deductive database of a company contains the following extensional predicates:
Employee (X): expresses that X is an employee of the company.

SupDirect (X, Y) which expresses the fact that the employee X is the direct superior of the employee Y in the hierarchy of the company.

It is assumed that all employees, except the manager of the company, have one and only one direct superior. Define the following intentional predicates

- **sup (X, Y)** which expresses the fact that the employee X is a superior of the employee Y in the hierarchy of the company. The employee X is a superior of the employee Y if he is the direct superior of Y or if he is the direct superior of the superior of the employee Y.

- **supCommun (X, Y, Z)** which expresses the fact that the employee X is a common superior to employees (different) Y and Z.

- **ppSupCommun (X, Y, Z)** which expresses the fact that the employee X is the lowest in the hierarchy and who is a common superior to employees (different) Y and Z.

- **SameLevel (X, Y)** expresses the fact that X and Y are at the same level in the hierarchy of the company (ie they have the same number of superiors). (8pts)

3. A bank has its head office in Stoke. It has two branches, one in Paris and the other in Lille. Each customer account belongs to one branch only. Currently, the company has one database located in the head office. Customers at branches access this database via a communication network for whatever they need.

One of the relations in this centralized database system is the Account relation, where data about the accounts is kept. The attributes of the Account relation are: the account number (Acc no), account type (Acc type), the customer's identification (Customer Name), the branch where the account is held (Branch), the current balance for the account (Balance) and an indicator which tells head office if the account has been locked or not. An instance of the account relation is given below:

Acc no	Acc type	Customer Name	Branch	Balance	Locked
191688	002	Jones	Lille	2000	no
779865	005	Smith	Paris	600	no
158756	002	Green	Paris	8	yes
125467	007	White	Paris	10000	no
124678	005	Black	Lille	150	yes

The bank has decided to move to a distributed database system where each of the sites has its own database.

a) Propose a fragmentation design of the Account relation that reflects the distribution of the company's sites and their functionality.

b) Write four queries in relational algebra that validate your fragmentation design.

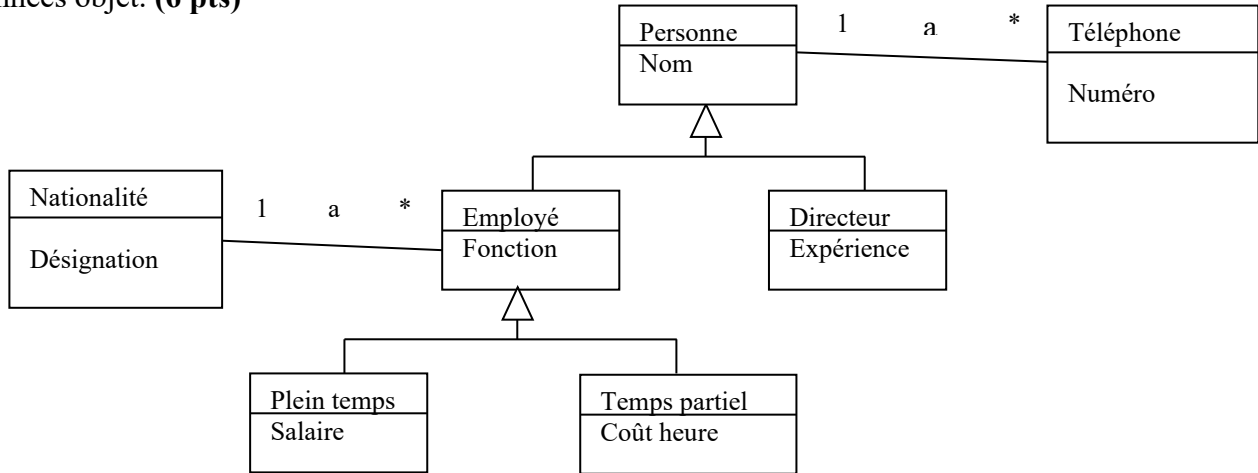
(6pts)

الإختصاص والرمز : معلوماتية – فرع البرمجيات (1008أ)
المادة : قواعد المعطيات المتطورة
المستندات المسموح بها : لاشيء

المعدل : (12)
المدة : ساعتان

Traiter toutes les questions suivantes:

1. Utiliser le langage ODL pour transformer le diagramme de classes suivant en un schéma de base de données objet. (6 pts)



2. La base de données déductive d'une société contient les prédicats extensionnels suivants : (8 pts)

Employé(X) qui exprime le fait que X est un employé de la société.

SupDirect(X,Y) qui exprime le fait que l'employé X est le supérieur direct de l'employé Y dans la hiérarchie de la société.

On suppose que tous les employés, sauf le directeur de la société, ont toujours un et un seul supérieur direct.

Définir les prédicats intensionnels suivants

- **sup(X,Y)** qui exprime le fait que l'employé X est un supérieur de l'employé Y dans la hiérarchie de la société. Un employé X est un supérieur de l'employé Y s'il est le supérieur direct de celui-ci ou s'il est le supérieur direct d'un supérieur de l'employé Y.
- **supCommun(X,Y,Z)** qui exprime le fait que l'employé X est un supérieur commun aux employés (différents) Y et Z.
- **ppSupCommun(X,Y,Z)** qui exprime le fait que l'employé X est l'employé le plus bas dans la hiérarchie qui est un supérieur commun aux employés (différents) Y et Z.
- **mêmeNiveau(X,Y)** qui exprime le fait que les employés X et Y sont au même niveau dans la hiérarchie de la société c.-à-d. qu'ils ont le même nombre de supérieurs.

3. Une banque possède son bureau principal à Stoke. Elle possède deux branches, l'une à Paris et l'autre à Lille. Chaque compte client appartient à une branche seulement. Actuellement, la compagnie possède une base de données située dans le bureau principal. Les clients dans les branches accèdent à la base de données à travers un réseau de communication pour tout ce dont ils ont besoin.

Une des relations dans cette base de données centralisées est la relation Compte, où les données concernant les comptes sont gardées. Les attributs de la relation Compte sont le numéro du compte (Numéro compte), le type du compte (Type compte), l'identification du client (Nom client), la branche où le compte est ouvert (Branche), le solde courant du compte (Solde) et un indicateur qui informe le bureau principal si le compte a été bloqué ou non. Une instance de la relation Compte est donnée ci-dessous:

Numéro compte	Type compte	Nom client	Branche	Solde	Bloqué
191688	002	Jones	Lille	2000	non
779865	005	Smith	Paris	600	non
158756	002	Green	Paris	8	oui
125467	007	White	Paris	10000	non
124678	005	Black	Lille	150	oui

La banque a décidé de se transformer vers un système de base de données réparties où chacun des sites possède sa propre base de données.

- Proposer une conception de fragmentation de la relation Compte qui reflète la distribution des sites de la compagnie et leur fonctionnalité.
- Ecrire quatre requêtes en algèbre relationnelle qui valident votre conception de fragmentation. (6pts)